

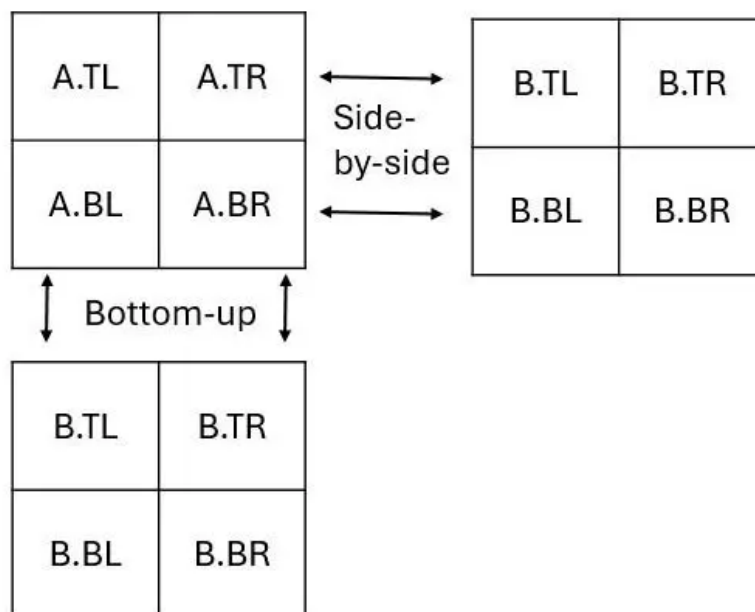
Tlakovanje

V Tirani krasijo trg z enotskimi kvadratnimi ploščicami, ki tvorijo mozaik.

Vsak vogal ploščice je pobarvan na črno ali belo, kar je zapisano kot 0 in 1. Ploščico opisujejo štirje biti TL , TR , BL , BR , ki predstavljajo barve zgornjega levega, zgornjega desnega, spodnjega levega in spodnjega desnega vogala.

Dve ploščici lahko postavimo eno ob drugo le, če se barvi na obeh koncih njune skupne stranice ujemata:

- če je ploščica A neposredno levo od ploščice B , potem $A.TR = B.TL$ in $A.BR = B.BL$;
- če je ploščica A neposredno nad ploščico B , potem $A.BL = B.TL$ in $A.BR = B.TR$.



Mozaik je veljaven, če se vsaki dve vodoravno ali navpično sosednji ploščici ujemata.

Podanih je k tipov ploščic, ki so dovoljeni. Podana je tudi popolna prva vrstica ozkega mozaika z n vrsticami. Širina mozaika v ploščicah je

$$w = \max(1, \lceil \log_2 n \rceil).$$

Vsak tip ploščic lahko uporabite poljubnokrat. Ugotovite, ali lahko podano prvo vrstico razširimo v veljaven mozaik z n vrsticami. Če lahko, izpišite en tak mozaik.

Oblika vhoda

V prvi vrstici sta števili n in k , ki opisujeta število vrstic mozaika in število dovoljenih tipov ploščic.

Vsaka izmed naslednjih k vrstic vsebuje štiri cela števila TL, TR, BL, BR , ki opisujejo en tip ploščice. T ploščic so oštevilčene od 1 do k po vrstnem redu, v katerem so podane. Več vrst ploščic ima lahko enake barve vogalov.

V zadnji vrstici je w celih števil $a_1, a_2, \dots, a_w$, ki opisujejo tipe ploščic, ki so že postavljene v prvi vrstici, od leve proti desni. **Podana prva vrstica ni nujno veljavna.**

Oblika izhoda

Če mozaika ni mogoče dokončati, izpišite `NO`. To velja tudi v primeru, ko sama podana prva vrstica ni veljavna.

V nasprotnem primeru izpišite `YES`, nato pa n vrstic, ki opisujejo veljaven mozaik od zgoraj navzdol. Vsaka od teh vrstic mora vsebovati w števil, ki opisujejo vrste ploščic. Prva izmed teh vrstic mora biti natančno $a_1, a_2, \dots, a_w$. Če obstaja več veljavnih mozaikov, izpišite katerega koli izmed njih.

Omejitve

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq k \leq 16$
- Vsaka izmed štirih vrednosti v vrstici ploščice je 0 ali 1.
- $1 \leq a_j \leq k$ za vsak j .

Podnaloge

Podnaloga	Točke	Dodatne omejitve
1	10	$n \leq 4$
2	15	$n \leq 8$
3	20	$n \leq 100$
4	20	$n \leq 300$
5	35	Brez dodatnih omejitev.

Primeri

1. primer

Vhod:

```
4 4
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 1 1
2 3
```

Izhod:

```
YES
2 3
2 3
2 3
2 3
```

Tukaj je $n = 4$, torej $w = \lceil \log_2 4 \rceil = 2$ in mozaik je širok dve ploščici.

Ploščica 2 ima $TL = 0$, $TR = 1$, $BL = 0$, $BR = 1$ in ploščica 3 ima $TL = 1$, $TR = 0$, $BL = 1$, $BR = 0$. V prvi vrstici je ploščica 2 levo od ploščice 3, njuna skupna stranica pa se ujema, ker $2.TR = 1 = 3.TL$ in $2.BR = 1 = 3.BL$.

Spodnji rob te vrstice je od leve proti desni 0,1,0 in je enak zgornjemu robu, zato lahko isto vrstico ponovimo tolikokrat, kot je to potrebno. To je edina rešitev, saj zgornji rob 0,1,0 dopušča v prvem stolpcu le ploščico 2 in v drugem stolpcu le ploščico 3.

2. primer

Vhod:

```
3 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1
```

Izhod:

```
YES
1 1
2 2
1 1
```

Tukaj je $n = 3$, torej $w = \lceil \log_2 3 \rceil = 2$.

Ploščica 1 ima zgornja vogala 0 in spodnja vogala 1. Ploščica 2 je nasprotna, zgornja vogala sta 1 in spodnja vogala 0. V prvi vrstici sta dve ploščici 1, saj se na skupni stranici ujemata, ker $1.TR = 0 = 1.TL$ in $1.BR = 1 = 1.BL$.

Spodnji rob prve vrstice je 1,1,1, zato morajo imeti vse ploščice druge vrstice zgornja vogala enaka 1, kar ustreza le ploščici 2. Spodnji rob druge vrstice je 0,0,0, zato mora tretja vrstica ponovno vsebovati samo ploščice vrste 1. To je edina možna rešitev.

3. primer

Vhod:

```
2 1
0 0 1 1
1
```

Izhod:

NO

Tukaj je $n = 2$, torej $w = \lceil \log_2 2 \rceil = 1$ in mozaik je širok eno ploščico.

Edina vrsta ploščice ima zgornja vogala 0 in spodnja vogala 1. Ploščica, ki bi jo postavili pod prvo vrstico, bi morala imeti zgornja vogala enaka 1, česar pa nobena vrsta ploščice nima, zato druge vrstice ni mogoče zapolniti in je odgovor NO. Vrstica, ki je sama po sebi veljavna, ni dovolj, saj mora vsaka vrstica ustrezati tudi vrstici nad njo.

4. primer

Vhod:

```
5 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1
```

Izhod:

```
YES
1 1 1
2 2 2
1 1 1
2 2 2
1 1 1
```

Tukaj $n = 5$, torej $w = \lceil \log_2 5 \rceil = 3$, ker logaritem zaokrožimo navzgor. Zato za pet vrstic potrebujemo tri stolpce.

Ploščice so enake kot v 2. primeru in prva vrstica vsebuje ploščico 1 trikrat. Kot prej, vsaka vrstica določa naslednjo, zato se v vrsticah izmenjujeta ploščici vrste 1 in 2. V peti vrstici so zopet ploščice vrste 1.

5. primer

Vhod:

```
5 3
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
1 1 1
```

Izhod:

```
YES
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
```

Tukaj $n = 5$ in $w = 3$. Ploščica 1 ima vse štiri vogale 0, ploščica 2 ima le $BR = 1$, ploščica 3 pa ima le $BL = 1$.

Vsaka vrsta ploščic ima oba zgornja vogala enaka 0, zato lahko ploščico postavimo le pod ploščico, katere spodnja vogala sta 0, torej pod ploščico 1. Vrstica, ki vsebuje ploščico 2 ali ploščico 3, ima na spodnjem robu 1, zato pod njo ni mogoče postaviti nobene druge vrste ploščice, in taka vrstica je lahko le zadnja. Prve štiri vrstice morajo torej vsebovati samo ploščico 1.

Zadnja vrstica ima več svobode. Katera koli vrstica, katere lastni robovi se ujemajo, je ustrezna. Na primer 1 1 2, 1 2 3 ali 3 2 3, kar skupaj daje 8 veljavnih rešitev. Če vse vrstice napolnimo s ploščicami vrste 1, je to ena izmed njih, in katera koli izmed drugih sedmih bi bila prav tako sprejeta. Rešitev, ki v katero koli izmed prejšnjih vrstic postavi ploščico 2 ali ploščico 3, pripelje do slepe ulice, zato izbiranje posameznih vrstic po načelu požrešnosti ne deluje.